

1과목 : 연소공학

- 단일기체 10Nm^3 의 연소가스를 분석한 결과 CO_2 : 8Nm^3 , CO : 2Nm^3 , H_2O : 20Nm^3 을 얻었다면 이 기체연료는?
 ① CH_4 ② C_2H_2
 ③ C_2H_4 ④ C_2H_6
- 공기를 사용하여 중유를 무화시키는 형식으로 아래의 조건을 만족하면서 부하변동이 많은데 가장 적합한 버너의 형식은?

• 유량 조절범위 = 1 : 10 정도
 • 연소 시 소음이 발생
 • 점도가 커도 무화가 가능
 • 분무각도가 30° 정도로 작음

 ① 로터리식 ② 저압기류식
 ③ 고압기류식 ④ 유압식
- 중량비로 탄소 84%, 수소 13%, 유황 2%의 조성으로 되어 있는 경유의 이론공기량은 약 몇 Nm^3/kg 인가?
 ① 5 ② 7
 ③ 9 ④ 11
- 산포식 스토커를 이용한 강제통풍일 때 일반적인 화격자 부하는 어느 정도인가?
 ① $90 \sim 110 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}$ ② $150 \sim 200 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}$
 ③ $210 \sim 250 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}$ ④ $260 \sim 300 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}$
- 기체연료의 체적 분석결과 H_2 가 45%, CO 가 40%, CH_4 가 15%이다. 이 연료 1m^3 를 연소하는데 필요한 이론공기량은 몇 m^3 인가?(단, 공기 중의 산소 : 질소의 체적비는 1 : 3.77이다.)
 ① 3.12 ② 2.14
 ③ 3.46 ④ 4.43
- 다음 중 연소온도에 직접적인 영향을 주는 요소로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 공기 중의 산소농도 ② 연료의 저위발열량
 ③ 연소실의 크기 ④ 공기비
- 공기나 연료의 예열효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 연소실 온도를 높게 유지
 ② 착화열을 감소시켜 연료를 절약
 ③ 연소효율 향상과 연소상태의 안정
 ④ 이론공기량이 감소함
- 1차, 2차 연소 중 2차 연소에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 ① 불완전 연소에 의해 발생한 미연가스가 연도 내에서 다시 연소하는 것
 ② 공기보다 먼저 연료를 공급했을 경우 1차, 2차 반응에 의해서 연소하는 것
 ③ 완전 연소에 의한 연소가스가 2차 공기에 의해서 폭발되는 것
 ④ 점화할 때 착화가 늦었을 경우 재 점화에 의해서 연소하는 것

- 다음 연소범위에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 온도가 높아지면 좁아진다.
 ② 압력이 상승하면 좁아진다.
 ③ 연소상한계 이상의 농도에서는 산소농도가 너무 높다
 ④ 연소하한계 이하의 농도에서는 가연성 증기의 농도가 너무 낮다.
- 다음 중 중유의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 점도에 따라 1, 2, 3급 중유로 구분한다.
 ② 원소 조성은 H가 가장 많다.
 ③ 비중은 약 0.72 ~ 0.76 정도이다.
 ④ 인화점은 약 $60 \sim 150^\circ\text{C}$ 정도이다.
- 폭굉 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 확산이나 열전도의 영향을 주로 받는 기체역학적 현상이다.
 ② 물질 내에 충격파가 발생하여 반응을 일으킨다.
 ③ 충격파에 의해 유지되는 화학 반응 현상이다.
 ④ 반응의 전파속도가 그 물질 내에서 음속보다 빠른 것을 말한다.
- 연료시험에 사용되는 장치 중에서 주로 기체연료 시험에 사용되는 것은?
 ① 세이볼트(saybolt) 점도계
 ② 톰슨(Thomson) 열량계
 ③ 오르자트(Orsat) 분석장치
 ④ 펜스키 마텐스(Pensky martens) 장치
- 다음 중 중유 첨가제의 종류에 포함되지 않는 것은?
 ① 슬러지 분산제 ② 안티녹제
 ③ 조연제 ④ 부식방지제
- 다음 집진장치의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 사이클론 집진기는 분진이 포함된 가스를 선회운동 시켜 원심력에 의해 분진을 분리한다.
 ② 전기식 집진장치는 대전시킨 2개의 전극사이에 고압의 교류전장을 가해 통과하는 미립자를 집진하는 장치이다.
 ③ 가스흡입구에 벤투리관을 조합하여 먼지를 세정하는 장치를 벤투리 스크러버라 한다.
 ④ 백 필터는 바닥을 위쪽으로 달아메고 하부에서 백내부로 송입하여 집진하는 방식이다.
- 탄화수소계 연료(C_xH_y)를 연소시켜 얻은 연소생성물을 분석한 결과 CO_2 9%, CO 1%, O_2 8%, N_2 82%의 체적비를 얻었다. y/x의 값은 얼마인가?
 ① 1.52 ② 1.72
 ③ 1.92 ④ 2.12
- 다음의 무게조성을 가진 중유의 저위발열량은 약 몇 kcal/kg 인가? (단, 아래의 조성은 중유 1kg당 함유된 각 성분의 양이다.)

C:84% H:13% O:0.5% S:2% W:0.5%

 ① 8600 ② 10590
 ③ 13600 ④ 17600

17. 다음 연소반응식 중 옳은 것은?

- ① $C_2H_6 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 4H_2O$
 ② $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 2CO_2 + 6H_2O$
 ③ $C_4H_{10} + 6O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$
 ④ $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

18. (CO_{2max}) 가 24.0%, (CO_2) 가 14.2% (CO) 가 3.0%라면 연소 가스 중의 산소는 약 몇 % 인가?

- ① 3.8 ② 5.0
 ③ 7.1 ④ 10.1

19. 다음 대기오염 방지를 위한 집진장치 중 습식집진장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 백필터 ② 충전탑
 ③ 벤츨리 스크러버 ④ 사이클론 스크러버

20. 다음 중 착화온도가 가장 높은 연료는?

- ① 갈탄 ② 메탄
 ③ 중유 ④ 목탄

2과목 : 열역학

21. 다음 중 압력이 일정한 상태에서 온도가 변하였을 때의 체적팽창계수 β 에 관한 식으로 옳은 것은? (단, 식에서 V는 부피 T는 온도, P는 압력을 의미한다.)

- ① $\beta = -\frac{1}{V}(\frac{\partial P}{\partial T})$ ② $\beta = -\frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial T})_T$
 ③ $\beta = \frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial T})_P$ ④ $\beta = \frac{1}{T}(\frac{\partial T}{\partial P})_V$

22. 이상적인 카르노(Carnot) 사이클의 구성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 2개의 등온과정과 2개의 단열과정으로 구성된 가역 사이클이다.
 ② 2개의 등온과정과 2개의 정압과정으로 구성된 가역 사이클이다.
 ③ 2개의 등온과정과 2개의 단열과정으로 구성된 비가역 사이클이다.
 ④ 2개의 등온과정과 2개의 정압과정으로 구성된 비가역 사이클이다.

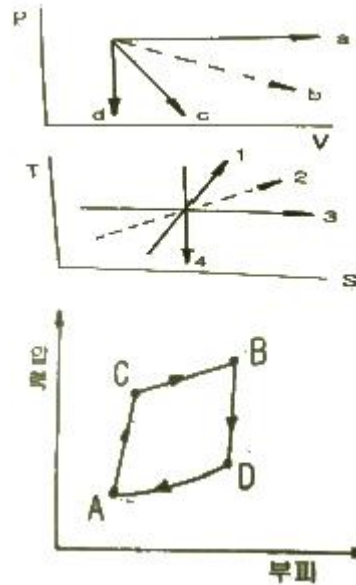
23. 폐쇄계에서 경로 A→C→B를 따라 110J의 열이 계로 들어오고 50J의 일을 외부에 할 경우 B→D→A를 따라 계가 되돌아 올 때 계가 40J의 일을 받는다면 이 과정에서 계는 얼마의 열을 방출 또는 흡수하는가?

- ① 30J 방출 ② 30J 흡수
 ③ 100J 방출 ④ 100J 흡수

24. 다음 중 수증기를 사용하는 증기동력 사이클은?

- ① 랭킨 사이클 ② 오토 사이클
 ③ 디젤 사이클 ④ 브레이턴 사이클

25. 그림은 단열, 등압, 등온, 등적을 나타내는 압력(P)-부피(V), 온도(T)-엔트로피(S) 선도이다. 각 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① a는 등적과정이고 4는 가역단열과정이다.
 ② b는 등온과정이고 3은 가역단열과정이다.
 ③ c는 등적과정이고 2는 등압과정이다.
 ④ d는 등적과정이고 4는 가역단열과정이다.

26. 1MPa의 포화증기가 등온상태에서 압력이 700kPa까지 내려갈 때 최종상태는?

- ① 과열증기 ② 습증기
 ③ 포화증기 ④ 포화액

27. 이상기체 2kg을 정압과정으로 50℃에서 150℃로 가열할 때, 필요한 열량은 약 몇 kJ인가? (단, 이 기체의 정적비열은 3.1kJ/(kg·K)이고, 기체상수는 2.1kJ/(kg·K))

- ① 210 ② 310
 ③ 620 ④ 1040

28. 비가역 사이클에 대한 클라우스(Clausius)의 적분에 대하여 옳은 것은? (단, Q는 열량, T는 온도이다.)

- ① $\oint \frac{\delta Q}{T} > 0$ ② $\oint \frac{\delta Q}{T} \geq 0$
 ③ $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$ ④ $\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$

29. 다음 중 열역학 제1법칙을 설명한 것으로 가장 옳은 것은?

- ① 제3의 물체와 열평형에 있는 두 물체는 그들 상호간에도 열평형에 있으며, 물체의 온도는 서로 같다.
 ② 열을 일로 변환할 때 또는 일을 열로 변환할 때 전체 계의 에너지 총량은 변하지 않고 일정하다.
 ③ 흡수한 열을 전부 일로 바꿀 수는 없다.
 ④ 절대 영도 즉 0K에는 도달할 수 없다.

30. 일반적으로 사용되는 냉매로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 암모니아 ② 프레온
 ③ 이산화탄소 ④ 오산화인

31. 다음 중 과열증기(superheated steam)의 상태가 아닌 것은?

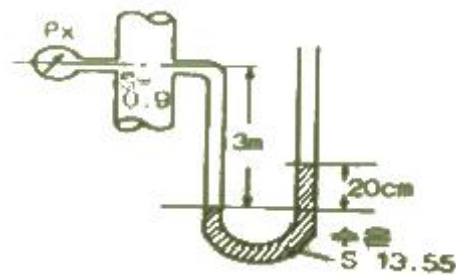
- ① 주어진 압력에서 포화증기 온도보다 높은 온도
 ② 주어진 비체적에서 포화증기 압력보다 높은 압력
 ③ 주어진 온도에서 포화증기 비체적보다 낮은 비체적
 ④ 주어진 온도에서 포화증기 엔탈피보다 높은 엔탈피
32. 저위발열량 40000kJ/kg인 연료를 쓰고 있는 열기관에서 이 열이 전부 일로 바뀌어지고, 연료 소비량이 20kg/h이라면 발생하는 동력은 약 몇 kW인가?
 ① 110 ② 222
 ③ 346 ④ 820
33. N₂와 O₂의 기체상수는 각각 0.297 kJ/(kg·K) 및 0.260 kJ/(kg·K)이다 N₂가 0.7kg, O₂가 0.3kg인 혼합 가스의 기체상수는 약 몇 kJ/(kg·K)인가?
 ① 0.213 ② 0.254
 ③ 0.286 ④ 0.312
34. 밀폐계의 등온과정에서 이상기체가 행한 단위 질량당 일은?(단, 압력과 부피는 P₁, V₁에서 P₂, V₂로 변하며 T는 온도, R은 기체상수이다.)
 ① $RT \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$ ② $\ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right)$
 ③ (P₂-P₁)(V₂-V₁) ④ $R \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$
35. 성능계수가 5.0, 압축기에서 냉매의 단위 질량당 압축하는데 요구되는 에너지는 200kJ/kg인 냉동기에서 냉동능력 1kW당 냉매의 순환량(kg/h)은?
 ① 1.8 ② 3.6
 ③ 5.0 ④ 20.0
36. 디젤 사이클에서 압축비가 20, 단절비(cut-offratio)가 1.7일 때 열효율은 약 몇 %인가? (단, 비열비는 1.4 이다.)
 ① 43 ② 66
 ③ 72 ④ 84
37. 다음 중 랭킨사이클의 열효율을 높이는 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 복수기의 압력을 상승시킨다.
 ② 사이클의 최고 온도를 높인다.
 ③ 보일러의 압력을 상승시킨다.
 ④ 재열기를 사용하여 재열 사이클로 운전한다.
38. 온도와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 온도 측정의 타당성에 대한 근거는 열역학 제 0법칙이다.
 ② 온도가 0℃에서 10℃로 변화하면 온도는 0K에서 283.15K로 변화한다.
 ③ 섭씨온도는 물의 어는점과 끓는점을 기준으로 삼는다.
 ④ SI단위계에서 온도의 단위는 켈빈 단위를 사용한다.
39. 압력이 100kPa인 공기를 정적과정으로 200kPa의 압력이 되었다. 그 후 정압과정으로 비체적이 1m³/kg에서 2m³/kg으로 변하였다고 할 때 이 과정 동안의 총 엔트로피의 변화량은 약 몇 kJ/(kg·K)인가? (단, 공기의 정적비열은

0.7kJ/(kg·K), 정압비열은 1.0 kJ/(kg·K))

- ① 0.31 ② 0.52
 ③ 1.04 ④ 1.18
40. 역 카르노 사이클로 작동하는 냉동사이클이 있다. 저온부가 -10℃로 유지되고, 고온부가 40℃로 유지되는 상태를 A상태라고 하고, 저온부가 0℃, 고온부가 50℃로 유지되는 상태를 B상태라 할 때, 성능계수는 어느 상태의 냉동사이클이 얼마나 더 높은가?
 ① A상태의 사이클이 약 0.8만큼 높다.
 ② A상태의 사이클이 약 0.2만큼 높다.
 ③ B상태의 사이클이 약 0.8만큼 높다
 ④ B상태의 사이클이 약 0.2만큼 높다.

3과목 : 계측방법

41. 다음 중 가스분석 측정법이 아닌 것은?
 ① 오르사트법 ② 적외선 흡수법
 ③ 플로우 노즐법 ④ 가스크로마토그래피법
42. 마노미터의 종류 중 압력 계산 시 유체의 밀도에는 무관하고 단지 마노미터 액의 밀도에만 관계되는 마노미터는?
 ① open-end 마노미터
 ② sealed-end 마노미터
 ③ 차압(differential) 마노미터
 ④ open-end 마노미터와 sealed-end 마노미터
43. 다음 중 바이메탈온도계의 측온 범위는?
 ① -200℃ ~ 200℃ ② -30℃ ~ 360℃
 ③ -50℃ ~ 500℃ ④ -100℃ ~ 700℃
44. 수지관 속에 비중이 0.9인 기름이 흐르고 있다. 아래 그림과 같이 액주계를 설치하였을때 압력계의 지시값은 몇 kg/cm²인가?



- ① 0.001 ② 0.01
 ③ 0.1 ④ 1.0
45. 연소 가스 중의 CO와 H₂의 측정에 주로 사용되는 가스 분석계는?
 ① 과잉공기계 ② 질소가스계
 ③ 미연소가스계 ④ 탄소가스계
46. 열전온도계에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 접촉식 온도계에서 비교적 낮은 온도 측정에 사용한다.
 ② 열기전력이 크고 온도증가에 따라 연속적으로 상승해야 한다.
 ③ 기준점점의 온도를 일정하게 유지해야 한다.

- ④ 작은 저항체와 열전대는 소자를 보고관 속에 넣어 사용한다.

47. 다음 중 열전대 온도계에서 사용되지 않는 것은?

- ① 동-콘스탄탄 ② 크로멜-알루멜
③ 철-콘스탄탄 ④ 알루미늄-철

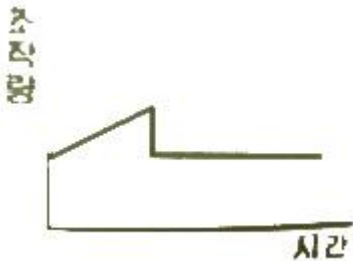
48. 미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 진행하는 제어방식은?

- ① 시퀀스 제어 ② 피드백 제어
③ 피드포워드 제어 ④ 적분 제어

49. 측정량과 크기가 거의 같은 미리 알고 있는 양의 분동을 준비하여 분동과 측정량의 차이로부터 측정량을 구하는 방식은?

- ① 편위법 ② 보상법
③ 치환법 ④ 영위법

50. 자동제어에서 동작신호의 미분값을 계산하여 이것과 동작신호를 합한 조작량 변화를 나타내는 동작은?



- ① D동작 ② P동작
③ PD동작 ④ PID동작

51. 베크만 온도계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 빠른 응답성의 온도를 얻을 수 있다.
② 저온용으로 적합하여 약 -100°C 까지 측정할 수 있다.
③ $-60^{\circ}\text{C} \sim 350^{\circ}\text{C}$ 정도의 측정온도 범위인 것이 보통이다.
④ 모세관의 상부에 수은을 봉입한 부분에 대해 측정온도에 따라 남은 수은의 양을 가감하여 그 온도부분의 온도차를 0.01°C 까지 측정할 수 있다.

52. 차압식 유량계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관로에 오리피스, 플로우 노즐 등이 설치되어 있다.
② 정도가 좋으나, 측정범위가 좁다.
③ 유량은 압력차의 평방근에 비례한다.
④ 레이놀즈수가 10^5 이상에서 유량계수가 유지된다.

53. 다음중 스로틀(throttle)기구에 의하여 유량을 측정하지 않는 유량계는?

- ① 오리피스미터 ② 플로우 노즐
③ 벤투리미터 ④ 오벌미터

54. 관로의 유속을 피토크로 측정할 때 수주의 높이가 30cm 이었다. 이 때 유속은약 몇 m/s인가?

- ① 1.88 ② 2.42
③ 3.88 ④ 5.88

55. 유량계의 교정방법 중 기체 유량계의교정에 가장 적합한 방법은?

- ① 밸런스를 사용하여 교정한다.
② 기준 탱크를 사용하여 교정한다.
③ 기준 유량계를 사용하여 교정한다.
④ 기준 체적관을 사용하여 교정한다.

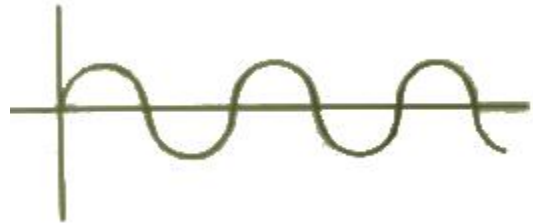
56. $2.2\text{k}\Omega$ 의 저항에 220V의 전압이 사용되었다면 1초당 발생하는 열량은 몇 W인가?

- ① 12 ② 22
③ 32 ④ 42

57. 가스분석 방법 중 CO_2 의 농도를 측정할 수 없는 방법은?

- ① 자기법 ② 도전율법
③ 적외선법 ④ 열도전율법

58. 제어시스템에서 조작량이 제어 편차에 의해서 정해진 두 개의 값이 어느 편인가를 택하는 제어방식으로 제어결과가 다음과 같은 동작은?



- ① 온오프동작 ② 비례동작
③ 적분동작 ④ 미분동작

59. 벨로우즈(Bellows)압력계에서 Bellows 탄성의 보조로 코일 스프링을 조합하여 사용하는 주된 이유는?

- ① 감도를 증대시키기 위하여
② 측정압력 범위를 넓히기 위하여
③ 측정지연 시간을 없애기 위하여
④ 히스테리시스 현상을 없애기 위하여

60. 액체와 고체연료의 열량을 측정하는 열량계는?

- ① 붐브식 ② 용커스식
③ 클리브랜드식 ④ 태그식

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 내화물의 스폴링(spalling) 시험방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시험체는 표준형 벽돌을 $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 에서 건조하여 사용한다.
② 전 기공율 45% 이상의 내화벽돌은 공랭법에 의한다.
③ 시험편을 노 내에 삽입 후 소정의 시험온도에 도달하고 나서 약 15분간 가열한다.
④ 수냉법의 경우 노 내에서 시험편을 꺼내어 재빠르게 가열면 측을 눈금의 위치까지 물에 잠기게 하여 약 10분간 냉각한다.

62. 에너지 이용 합리화법에 따라 고효율에너지 인증대상기자재에 해당되지 않는 것은?

- ① 펌프 ② 무정전 전원장치
③ 가정용 가스보일러 ④ 발광다이오드 등 조명기기

63. 내화물의 제조공정의 순서로 옳은 것은?

- ① 혼련 → 성형 → 분쇄 → 소성 → 건조
- ② 분쇄 → 성형 → 혼련 → 건조 → 소성
- ③ 혼련 → 분쇄 → 성형 → 소성 → 건조
- ④ 분쇄 → 혼련 → 성형 → 건조 → 소성

64. 에너지이용 합리화법에 따라 열사용기자재 중 2종 압력용기의 적용범위로 옳은 것은?

- ① 최고사용압력이 0.1MPa를 초과하는 기체를 그 안에 보유하는 요기로서 내부 부피가 05m³ 이상인 것
- ② 최고사용압력이 0.2MPa를 초과하는 기체를 그 안에 보유하는 요기로서 내부 부피가 0.04m³ 이상인 것
- ③ 최고사용압력이 0.1MPa를 초과하는 기체를 그 안에 보유하는 요기로서 내부 부피가 0.03m³ 이상인 것
- ④ 최고사용압력이 0.2MPa를 초과하는 기체를 그 안에 보유하는 요기로서 내부 부피가 0.02m³ 이상인 것

65. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지이용 합리화에 관한 기본계획 사항에 포함되지 않는 것은?

- ① 에너지 절약형 경제구조로의 전환
- ② 에너지이용 합리화를 위한 기술개발
- ③ 열사용기자재의 안전관리
- ④ 국가에너지정책목표를 달성하기 위하여 대통령령으로 정하는 사항

66. 다음 중 전로법에 의한 제강 작업시의 열원은?

- ① 가스의 연소열 ② 코크스의 연소열
- ③ 석회석의 반응열 ④ 용선내의 불순원소의 산화열

67. 요로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 재료를 가열하여 물리적 및 화학적 성질을 변화시키는 가열장치이다.
- ② 석탄, 석유, 가스, 전기 등의 에너지를 다량으로 사용하는 설비이다.
- ③ 사용목적은 연료를 가열하여 수증기를 만들기 위함이다.
- ④ 조업방식에 따라 불연속식, 반연속식, 연속식으로 분류된다.

68. 에너지이용 합리화법에서 정한 에너지다소비사업자의 에너지관리기준이란?

- ① 에너지를 효율적으로 관리하기 위하여 필요한 기준
- ② 에너지관리 현황 조사에 대한 필요한 기준
- ③ 에너지 사용량 및 제품 생산량에 맞게 에너지를 소비하도록 만든 기준
- ④ 에너지관리 진단 결과 손실요인을 줄이기 위하여 필요한 기준

69. 에너지이용 합리화법에 따라 산업통상자원부 장관이 국내외 에너지 사정의 변동으로 에너지 수급에 중대한 차질이 발생할 경우 수급안정을 위해 취할 수 있는 조치 사항이 아닌 것은?

- ① 에너지의 배급
- ② 에너지의 비축과 저장
- ③ 에너지의 양도·양수의 제한 또는 금지
- ④ 에너지 수급의 안정을 위하여 산업통상자원부령으로 정하는 사항

70. 규산칼슘 보온재에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 규산에 석회 및 석면 섬유를 섞어서 성형하고 다시 수증기로 처리하여 만든 것이다.
- ② 플랜트 설비의 탑조류, 가열로, 배관류 등의 보온공사에 많이 사용된다.
- ③ 가볍고 단열성과 내열성은 뛰어나지만 내산성이 적고 끓는 물에 쉽게 붕괴된다.
- ④ 무기질 보온재로 다공질이며 최고 안전 사용온도는 약 650℃ 정도이다.

71. 에너지이용 합리화법에서 에너지의 절약을 위해 정한 “자발적 협약”의 평가 기준이 아닌 것은?

- ① 계획대비 달성을 및 투자실적
- ② 자원 및 에너지의 재활용 노력
- ③ 에너지 절약을 위한 연구개발 및 보급촉진
- ④ 에너지 절감량 또는 에너지의 합리적인 이용을 통한 온실가스배출 감축량

72. 보온을 두껍게 하면 방산열량(Q)은 적게 되지만 보온재의 비용(P)은 증대된다. 이 때 경제성을 고려한 최소치의 보온재 두께를 구하는 식은?

- ① $Q + P$ ② $Q^2 + P$
- ③ $Q + P^2$ ④ $Q^2 + P^2$

73. 고알루미나(high alumina)질 내화물의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 급열, 급냉에 대한 저항성이 적다.
- ② 고온에서 부피변화가 크다.
- ③ 하중 연화온도가 높다.
- ④ 내마모성이 적다.

74. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기의 설치자가 변경된 경우 새로운 검사대상기기의 설치자는 그 변경일로부터 최대 며칠 이내에 검사대상기기 설치자 변경신고서를 제출하여야 하는가?

- ① 7일 ② 10일
- ③ 15일 ④ 20일

75. 배관 내 유체의 흐름을 나타내는 무차원 수인 레이놀즈 수(Re)의 종류 흐름 기준은?

- ① $Re < 1000$ ② $Re < 2100$
- ③ $2100 < Re$ ④ $2100 < Re < 4000$

76. 다음 중 배관의 호칭법으로 사용되는 스케줄 번호를 산출하는데 직접적인 영향을 미치는 것은?

- ① 관의 외경 ② 관의 사용온도
- ③ 관의 허용응력 ④ 관의 열팽창계수

77. 보온 단열재의 재료에 따른 구분에서 약 850 ~ 1200℃ 정도까지 견디며, 열 손실을 줄이기 위해 사용되는 것은?

- ① 단열재 ② 보온재
- ③ 보냉재 ④ 내화 단열재

78. 터널가마(tunnel kiln)의 장점이 아닌 것은?

- ① 소성이 균일하여 제품의 품질이 좋다.
- ② 온도조절의 자동화가 쉽다.

- ③ 열효율이 좋아 연료비가 절감된다.
- ④ 사용연료의 제한을 받지 않고 전력소비가 적다.

79. 건요의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 석회석 클링커 제조에 널리 사용된다.
- ② 하부에서 연료를 장입하는 형식이다.
- ③ 제품의 예열을 이용하여 연소용 공기를 예열한다.
- ④ 이동 화상식이며 연속요에 속한다.

80. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지다소비사업자는 연료·열 및 전력의 연간 사용량의 합계가 얼마 이상인자를 나타내는가?

- ① 1천 티오이 이상인 자 ② 2천 티오이 이상인 자
- ③ 3천 티오이 이상인 자 ④ 5천 티오이 이상인 자

5과목 : 열설비설계

81. 수관보일러에서 수냉 노벽의 설치 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 고온의 연소열에 의해 내화물이 연화, 변형되는 것을 방지하기 위하여
- ② 물의 순환을 좋게 하고 수관의 변형을 방지하기 위하여
- ③ 복사열을 흡수시켜 복사에 의한 열손실을 줄이기 위하여
- ④ 전열면적을 증가시켜 전열효율을 상승시키고 보일러 효율을 높이기 위하여

82. 보일러에 부착되어 있는 압력계의 최고눈금은 보일러의 최고사용압력의 최대 몇 배 이하의 것을 사용해야 하는가?

- ① 1.5배 ② 2.0배
- ③ 3.0배 ④ 3.5배

83. 코르니시 보일러의 노통을 한쪽으로 편심부착시키는 주된 목적은?

- ① 강도상 유리하므로
- ② 전열면적을 크게 하기 위하여
- ③ 내부청소를 간편하게 하기 위하여
- ④ 보일러 물의 순환을 좋게 하기 위하여

84. 다음 무차원 수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Nusselt수는 열전달계수와 관계가 있다.
- ② Prandtl수는 동점성계수와 관계가 있다.
- ③ Reynolds수는 층류 및 난류와 관계가 있다.
- ④ Stanton수는 확산계수와 관계가 있다.

85. 노통보일러에서 갤로웨이관(Galloway tube)을 설치하는 이유가 아닌 것은?

- ① 전열면적의 증가 ② 물의 순환 증가
- ③ 노통의 보강 ④ 유동저항 감소

86. 피복 아크 용접에서 루트 간격이 크게 되었을 때 보수하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 맞대기 이음에서 간격이 6mm 이하일 때에는 이음부의 한 쪽 또는 양 쪽에 덧붙이를 하고 깎아내어 간격을 맞춘다.
- ② 맞대기 이음에서 간격이 16mm 이상일 때에는 판의 전부 혹은 일부를 바꾼다.

- ③ 필릿 용접에서 간격이 1.5 ~ 4.5mm 일 때에는 그대로 용접해도 좋지만 벌어진 간격만큼 각장을 작게 한다.
- ④ 필릿 용접에서 간격이 1.5mm 이하일 때에는 그대로 용접한다.

87. 유량 $7\text{m}^3/\text{s}$ 의 주철제 도수관의 지름(mm)은? (단, 평균유속(V)은 3m/s 이다.)

- ① 680 ② 1312
- ③ 1723 ④ 2163

88. 보일러 응축수 탱크의 가장 적절한 설치위치는?

- ① 보일러 상단부와 응축수 탱크의 하단부를 일치시킨다.
- ② 보일러 하단부와 응축수 탱크의 하단부를 일치시킨다.
- ③ 응축수 탱크는 응축수 회수배관보다 낮게 설치한다.
- ④ 응축수 탱크는 송출 증기관과 동일한 양정을 갖는 위치에 설치한다.

89. 보일러수의 분출시기가 아닌 것은?

- ① 보일러 가동 전 관수가 정지되었을 때
- ② 연속운전일 경우 부하가 가벼울 때
- ③ 수위가 지나치게 낮아졌을 때
- ④ 프라이밍 및 포밍이 발생할 때

90. 이온 교환체에 의한 경수의 연화 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수지의 성분과 Na형의 양이온과 결합하여 경도성분 제거
- ② 산소 원자와 수지가 결합하여 경도 성분 제거
- ③ 물속의 음이온과 양이온이 동시에 수지와 결합하여 경도 성분 제거
- ④ 수지가 물속의 모든 이물질과의 결합하여 경도성분 제거

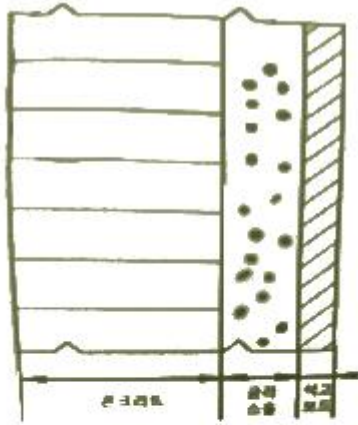
91. 증발량 2 ton/h , 최고사용압력이 10kg/cm^2 , 급수온도 20°C , 최대 증발율 $25\text{kg/m}^2\cdot\text{h}$ 인 원통 보일러에서 평균 증발률을 최대 증발률의 90%로 할 때, 평균 증발량(kg/h)은?

- ① 1200 ② 1500
- ③ 1800 ④ 2100

92. 동체의 안지름이 2000 mm, 최고사용압력이 12kg/cm^2 인 원통보일러 동판의 두께(mm)는? (단, 강판의 인장강도 40kg/mm^2 , 안전율 4.5, 용접부의 이음효율(η) 0.71, 부식여유는 2mm이다.)

- ① 12 ② 16
- ③ 19 ④ 21

93. 아래 벽체구조의 열관류율($\text{kcal/h}\cdot\text{m}^2\cdot^\circ\text{C}$)은? (단, 내측 열전도저항 값은 $0.05\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C/kcal}$ 이며, 외측 열전도저항 값은 $0.13\text{m}^2\cdot\text{h}\cdot^\circ\text{C/kcal}$)



재료	두께 (mm)	열전도율 (kcal/h·m·°C)
내측		
① 콘크리트	200	1.4
② 글라스울	75	0.033
③ 석고보드	20	0.21
외측		

- ① 0.37 ② 0.57
③ 0.87 ④ 0.97

94. 보일러의 과열에 의한 압괴(Collapse)의 발생부분이 아닌 것은?

- ① 노통 상부 ② 화실천장
③ 연관 ④ 가셋스테이

95. 보일러 설치공간의 계획 시 바닥으로부터 보일러 동체의 최상부까지의 높이가 4.4m라면, 바닥으로부터 상부 건축구조물까지의 최소높이는 얼마이상을 유지하여야 하는가?

- ① 5.0m 이상 ② 5.3m 이상
③ 5.6m 이상 ④ 5.9m 이상

96. 결정조작을 조정하고 연화시키기 위한 열처리 조작으로 용접에서 발생한 잔류응력을 제거하기 위한 것은?

- ① 뜨임(tempering) ② 풀림(annealing)
③ 담금질(quenching) ④ 불림(normalizing)

97. 최고사용압력 1.5MPa, 파형 형상에 따른 정수(C)를 1100으로 할 때 노통의 평균지름이 1100 mm인 파형노통의 최소 두께는?

- ① 10mm ② 15mm
③ 20mm ④ 25mm

98. 상향 버킷식 증기트랩에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 응축수의 유입구와 유출구의 차압이 없어도 배출이 가능하다.
② 가동 시 공기 빼기를 하여야 하며 겨울철 동결 우려가 있다.
③ 배관계통에 설치하여 배출용으로 사용된다.
④ 장치의 설치는 수평으로 한다.

99. NaOH 8g을 200L의 수용액에 녹이면 pH는?

- ① 9 ② 10
③ 11 ④ 12

100. 프라이밍 및 포밍이 발생한 경우 조치 방법으로 틀린 것은?

- ① 압력을 규정압력으로 유지한다.
② 보일러수의 일부를 분출하고 새로운 물을 넣는다.
③ 증기밸브를 열고 수면계의 수위 안정을 기다린다.
④ 안전밸브, 수면계의 시험과 압력계 연락관을 취출하여 본다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	②	③	③	④	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	②	②	②	④	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	①	④	①	④	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	①	②	②	①	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	①	③	①	④	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	②	④	②	①	①	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	②	④	④	③	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	③	②	③	①	④	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	④	④	④	③	③	③	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	①	④	③	②	②	①	③	③